つかえる算数　4年

垂直・平行と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
suichoku4_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

2本の直線が交わってできる角が直角のとき、2本の直線は①であるといいます。1本の直線に垂直な2本の直線は②であるといいます。平行な2本の直線のはばは、どこをはかっても③です。

① 垂直	② 平行	③ 同じ

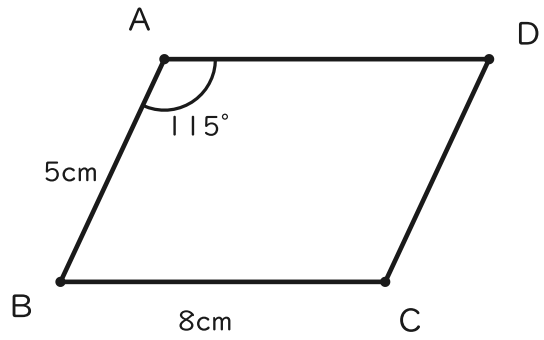
2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

向かい合った1組の辺が平行な四角形を①、2組の辺が平行な四角形を②、4つの辺の長さがすべて等しい四角形を③といいます。

① 台形	② 平行四辺形	③ ひし形

3 下の平行四辺形ABCDについて答えましょう。

平行四辺形ABCD



(1) 辺ADの長さは何cmですか。　8cm

(2) 角Cの大きさは何度ですか。　115°

(3) 辺DCの長さは何cmですか。　5cm

4 ①にあてはまることばを書きましょう。

四角形の、向かい合った頂点をむすんだ直線を①といいます。

① 対角線

考え方

大問3　平行四辺形は、向かい合った辺の長さも、向かい合った角の大きさも等しくなっています。

© School Stock

垂直・平行と四角形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
suichoku4_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　4つの四角形の性質を調べて、表にまとめました。

資料　四角形の性質しらべ

四角形	平行な辺の組	4つの辺の長さ	2本の対角線の長さ
台形	1組	ちがう	ちがう
平行四辺形	2組	向かい合う辺が等しい	ちがう
ひし形	2組	すべて等しい	ちがう
長方形	2組	向かい合う辺が等しい	等しい

(1)　ひし形の、平行な辺の組はいくつですか。　**2組**

(2)　平行な辺の組が1組だけの四角形はどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　長方形　　イ　ひし形　　(ウ)　台形

答え　**ウ**

ヒント　表は、たての行とよこの列が交わるところを見て読み取ろう。

(3)　2本の対角線の長さが等しい四角形はどれですか。　**長方形**

(4)　この表から言えることを、ア～ウから1つ選びましょう。

(ア)　ひし形は、平行な辺が2組で、4つの辺がすべて等しい四角形である

イ　台形は、平行な辺の組が2組ある

ウ　長方形は、4つの辺の長さがすべて等しい

答え　**ア**

2　1辺が7cmのひし形について答えましょう。

(1)　まわりの長さは何cmですか。　**28cm**

(2)　このひし形は、平行四辺形の仲間といえますか。○か×で答えましょう。　**○**

考え方

大問1　ひし形も平行四辺形も、平行な辺の組は2組。ちがうのは4つの辺の長さです。

© School Stock

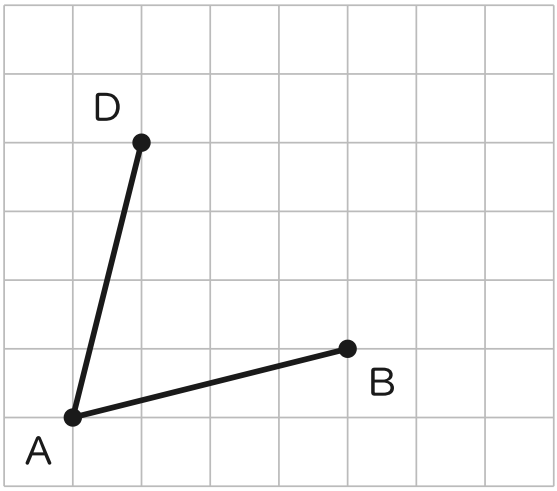
垂直・平行と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
suichoku4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　けんとさんは、方眼紙に平行四辺形ABCDをかいています。点A・B・Dはもう決めてあります。

方眼紙にかいた点A・B・D



けんと　点Cは、どこにとればいいのかな。

なつき　平行四辺形の、向かい合った辺の関係を使えば決まるよ。

(1)　㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

平行四辺形では、向かい合った辺が㋐で、長さも㋑です。点Aから点Bへは右へ4、上へ1進んでいるので、点Dから点Cへも右へ㋒、上へ㋓進んだところに点Cをとります。

㋐ 平行	㋑ 等しい	㋒ 4	㋓ 1

2　できあがった平行四辺形について考えます。

(1)　辺ADの長さが5cmのとき、辺BCの長さは何cmですか。　**5cm**

(2)　この平行四辺形の4つの辺の長さがすべて等しいとき、その四角形を何といいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　台形　　イ　長方形　　(ウ)　ひし形

答え　ウ

考え方

大問1　同じ向きに同じだけ進めば、辺ABと辺DCは平行で長さも等しくなります。

© School Stock

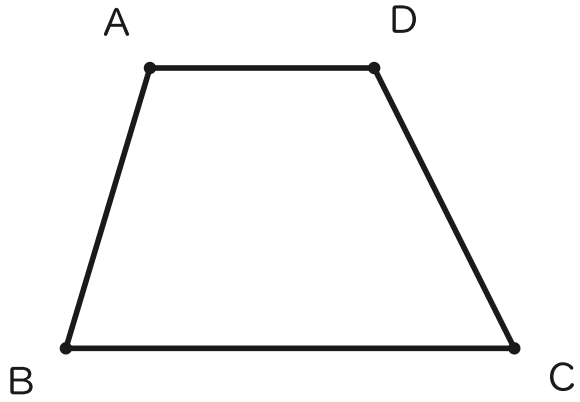
垂直・平行と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
suichoku4_4

4まい目　あらわす　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1 たけるさんは、下の四角形ABCDを見て「これは平行四辺形だ」と言いました。

四角形ABCD（辺ADと辺BCが平行）



(1)　たけるさんの考えはまちがっています。まちがいの説明として正しいものを、ア～ウから1つ選びましょう。

ア　4つの辺の長さがすべて等しくないから

(イ)　平行四辺形は2組の辺が平行だが、この四角形は1組しか平行でないから

ウ　2本の対角線の長さが等しくないから

答え　イ

(2)　この四角形の名前を書き、平行四辺形とのちがいを「2組」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　2組

この四角形は台形です。平行四辺形は向かい合った辺が2組とも平行ですが、台形は1組だけが平行です。だから、この四角形は平行四辺形ではありません。

2 四角形の性質をまとめます。

ひし形の2本の対角線は(①)に交わります。長方形の2本の対角線の長さは(②)です。

① 垂直　　② 等しい

(1)　長方形は、平行四辺形の仲間といえますか。○か×で答えましょう。　○

(2)　台形は、平行四辺形の仲間といえますか。○か×で答えましょう。　×

考え方

大問1　平行な組が1組だけなら台形、2組なら平行四辺形です。

© School Stock